

[中間報告会]

視覚構成におけるグリッドシステムの有効性に関する研究

－日本の美的感覚に基づく組版の提案－

名古屋学芸大学大学院
メディア造形研究科 修士課程
メディア造形専攻

小坂 脩蔵 KOSAKA Shuzo

■ 概要

本研究は、日本の美術や文化のなかで歴史的に形づくられてきた空間の扱い方を分析し、そこから得られた比率をもとに組版のグリッドを構成する方法を提案するものである。

日本には日本なりの空間の捉え方があり、それは古くから外部にも認められてきた。しかしその感覚を、どの位置に何をどれだけ置くかという具体的な設計指標へ置き換えたものは見当たらない。本研究は、絵画、建築、庭園などを対象として、そこで空間がどのように分けられ、物がどのように置かれてきたのかを解釈したうえで比率として取り出し、組版のグリッドを組み立てるための指標へ変換する。

分析にあたっては、線を引く位置を測定の前にルールとして定めた凡例を用いる。凡例は、図上の表示方法、線を引いた根拠を示す名称、作品全体の構図の型という三つの層からなる。抽出した比率は、元の対象の外観を再現するためではなく、全体をどの割合で分けるか、どこに情報の重心を置くかといった、異なる内容にも応用できる設計指標へ変換する。

最終的な成果は、分析方法、分析結果の記録、組版用グリッド、研究と制作の過程をまとめた書物である。現時点では絵画を中心に分析を進めており、建築および庭園への適用は着手した段階にある。

■ 1. 序論

1.1 研究の背景

出発点は、筆者自身が組版を制作するなかで感じてきたことにある。文字や図版を紙面へ整理する際には、グリッドシステムと呼ばれる、紙面を一定の幅と間隔で区切るレイアウト手法を用いることが多い。ただしその作業は、あらかじめ用意された分割形式へ情報を当てはめていくものであり、扱う文章が日本語であっても、日本の文化のなかで培われてきた空間の扱い方が紙面に表れる場面はほとんどなかった。

日本には、日本なりの空間の捉え方がある。それは古くから外部にも認められてきた。19世紀のヨーロッパで日本の美術が受け入れられ、ジャポニズムという語が生まれたこと自体が、日本の造形が他とは異なる性質を持つものとして意識されてい

たことを示している。その性質は、色彩や主題だけでなく、余白の残し方、左右をそろえない配置、密度の変化といった空間の扱いにも及ぶ。紙の寸法に長く用いられてきた白銀比のように、比率として受け継がれてきたものもある。

1.2 問題提起

こうした空間の扱いを、実際の紙面設計に使える形へ整理したものは見当たらない。日本の空間について論じた文献では、余白、間、非対称、簡素、疎密といった概念が、思想的または感覚的な言葉として説明されることが多い。それらは日本の空間を理解するうえで重要である一方、どの位置を余白の始まりと判断するのか、主要な要素の重心をどこに認めるのか、密度がどこで変化するのかといった、設計に使用できる具体的な手順までは示していない。感覚として語られてはいても、それを目に見える形で実践するための手立てが用意されていない。

一方、現在の組版で広く用いられているグリッドシステムは、ある媒体や内容のためにつくられた分割方式を、条件の異なる紙面へそのまま繰り返し用いた場合、内容が異なっても似た構成へ収まりやすくなる。このときグリッドは、対象の特徴から構成を導く方法ではなく、あらかじめ決められた形式へ情報を当てはめる枠となる。

1.3 研究の目的

日本において繰り返し扱われてきた絵画、建築、庭園、工芸、生活の場面を対象とし、そこで空間がどのように分けられ、物がどのように置かれてきたのかを分析する。その結果を比率として取り出し、組版のグリッドを組み立てるための設計指標へ変換したうえで、実際に紙面を制作して有効性を確かめる。

1.4 研究の位置づけ

グリッドシステムは、紙面を一定の幅と間隔で区切り、情報の優先順位と読む順序を整えるためのレイアウト手法である。書籍、ポスター、ウェブサイトなど、それぞれの媒体や内容に応じて設計することで、情報の整理と複数頁の統一に高い効果を発揮する。この有効性は本研究においても前提として扱う。

本研究が検討するのは、グリッドの有効性を否定することではない。既存のグリッドが持つ合理性を保ちながら、対象の特徴に応じてグリッドを生成する方法を加え、

その適用範囲を広げることである。

1.5 本稿の構成

第2章で先行研究を整理し、第3章で分析方法を、第4章で分析の実際を述べる。第5章で比率から組版指標への変換方法を、第6章で組版実験と評価の計画を示す。第7章では、現時点までに得られた結果から導かれる見通しと、今後の課題を述べる。

2. 先行研究

2.1 グリッドシステムの成立と歴史認識

研究論文『『グリッドシステム』の歴史認識と方法論の成立背景について』において、古賀稔章は、ヨゼフ・ミュラー＝ブロックマンの『グリッドシステム グラフィックデザインのために』を、グリッドを使用するための実用的な手引きとしてのみ捉えるのではなく、その背景にある歴史認識、実践的方法論、デザイナーの職業倫理を含む著作として検討している。古賀によれば、グリッドシステムはミュラー＝ブロックマンが単独で発明したものではない。活字の寸法、行間、段組、版面、余白といった印刷および組版の工程に内在していた秩序が、複数のデザイナーによる実践と議論を経て、段階的に体系化されたものと考えられる。

その成立過程には、1930年代後半から1940年代にかけてグリッドを先駆的に用いたマックス・ビルの実践、ビルとヤン・チヒョルトによる近代主義と伝統主義をめぐる論争、さらにエミール・ルーダー、カール・ゲルストナー、アンソニー・フロショーらによる方法論の展開がある。ミュラー＝ブロックマンの『グリッドシステム グラフィックデザインのために』は、これらの実践や議論を踏まえ、活字という小さな単位から行間、コラム、余白、版面、書物全体へ至る秩序を、一つの設計方法としてまとめたものと位置づけられる。

一方、ヤン・チヒョルトは『アシンメトリック・タイポグラフィ』において、左右をそろえることを前提としない構成、形態の対比、情報のまとまり、視線の流れなどを論じている。ここでいうアシンメトリーは、要素を無秩序に散らすことなく、内容と機能にもとづいて異なる大きさや位置を関係づけ、紙面全体に秩序をつくる方法である。

チヒョルトは後に、アシンメトリックな構成だけを唯一の方法とはせず、シンメトリックな構成とアシンメトリックな構成を、ともに有効な方法として認めるようになった。これは、組版の構成方法が一つに固定されるものではなく、扱う内容や目的に応じて選択されるべきものであることを示している。

以上から、現在広く知られているグリッドシステムは、普遍的かつ唯一の構成原理として生まれたのではなく、ヨーロッパにおける印刷技術、制作工程、思想、教育、職能をめぐる歴史的な条件のなかで形成された方法であると理解できる。本研究はその合理性を否定するのではなく、グリッドが特定の歴史的背景から成立したという認識に立ち、日本の美術や文化に蓄積されてきた空間構成から、別の生成方法を導く可能性を検討するものである。

2.2 日本の空間論

日本の美術や文化における空間は、描かれた物や建てられた構造物だけでなく、それらのあいだに残された余白や間を含む関係として論じられてきた。余白は、物が置かれていない残りの領域ではなく、主要な要素を際立たせ、視線を導き、時間や奥行きを生じさせる構成要素として捉えられる。また、左右を同じ形にそろえない配置、要素を画面の中心から外す構成、密集した領域と開放された領域を併置する構成なども、空間全体の均衡を形成する方法として位置づけられる。

この考え方と組版との接点は、エミール・ルーダーの『タイポグラフィ タイポグラフィ的造形の手引き』にも確認できる。ルーダーは、老子や岡倉天心の『茶の本』を参照しながら、造形は物体だけで成立するのではなく、その周囲にある空間との関係によって成立するという考え方を示している。ルーダーが重視した「無のスペース」は、単に文字が置かれていない領域ではなく、活字の形、まとめ、強弱、読む順序を成立させる能動的な空間である。

この点は、余白を文字や図版の背景としてではなく、それらと同じ水準で紙面を構成する要素として扱う本研究の考え方と重なる。ただし、ルーダーの議論は、主としてタイポグラフィにおける空間の働きを造形的に示したものであり、日本の絵画、建築、庭園などに見られる空間構成を、共通する測定方法によって比較したものではない。

本研究は、こうした空間論をそのまま造形上の結論として用いるのではなく、対象を解釈するための手掛かりとして参照する。そのうえで、余白や間と呼ばれてきたものが、実際の対象のなかでどのような境界、位置、面積、間隔として現れているのかを測定し、組版に転用できる指標へ変換する点に特徴がある。

2.3 比率および版面構成に関する研究

紙面や造形物を比率によって分析する方法には、長い蓄積がある。ヤン・チヒョルトは「紙面と版面の明晰なプロポーション」において、A判などに用いられる $1:\sqrt{2}$ の比率だけでなく、中世の写本や初期印刷本を測定し、紙面、版面、内外および上下の余白の関係を検討した。ここでは、書物の美しさを特定の数値だけに求めるのではなく、紙面全体と文字が配置される領域との関係から捉える方法が示されている。

チヒョルトは、歴史的な書物には複数の幾何学的な構成原理が存在することを指摘し、絶対的に正しい一つの判型や版面配置が存在するという考え方を退けている。これは、比率が単独で美しさを生み出すのではなく、紙面の寸法、版面、余白などの関係のなかで機能することを示している。

ミューラー＝ブロックマンの『グリッドシステム グラフィックデザインのために』においても、活字の大きさ、行間、コラム幅、余白、版面といった複数の要素が、相互に関係する寸法として扱われている。すなわち、グリッドは紙面を等間隔に分割する線だけではなく、活字という小さな単位から書物全体までを、連続した尺度によって調整する方法として構成されている。

これらの研究は、造形や組版を比率として記録し、再現可能な設計へ結びつけられることを示している。しかし、完成した作品から比率を見いだす分析には、分析者があらかじめ想定した黄金比、白銀比、三分割などに合う位置を選び、後から線を当てはめてしまう危険がある。また、ある比率が確認されたとしても、なぜその位置が構成上重要なのかを説明できなければ、その数値を別の紙面へ応用する根拠は弱い。

そのため、本研究では、特定の既知の比率が作品に含まれていることを証明する方法をとらない。測定前に、主要なまとまりの開始、視覚的な重心、余白の開始、前景と奥の境界、密度

の転換など、線を引く条件を凡例として定める。そのうえで、条件に該当する位置を対象ごとに抽出し、結果として生じた区間を百分率に変換する。

先行する比率研究が、整った紙面に認められる幾何学的秩序を明らかにしてきたのに対し、本研究は、対象の意味や空間的な働きを解釈したうえで、構成上の境界を比率へ変換する。したがって本研究における比率は、美しさを保証する普遍的な数値ではなく、どこに物を置き、どこを空け、どこで密度を変化させるかを判断するための設計指標として位置づけられる。

■ 3. 分析方法

3.1 分析対象の選定

分析対象は、日本の歴史のなかで繰り返し扱われ、自然観、生活、素材、空間の使い方、鑑賞の仕方と深く結びついてきたものから選定する。単に著名であることではなく、主要な要素と余白の関係を確認できること、位置や間隔を数値として記録できること、時代や作者などによる構成の変化を分析できることを条件とする。また、その対象について先行研究や専門家による評価、構成上の説明が確認できることも重視する。

3.2 解釈の手順

はじめに対象に関する先行研究や専門家の評価を調べ、その構成や空間がどのように説明されてきたかを整理する。十分な記述が確認できない場合には、対象そのものの観察に加え、歴史的な使用の文脈や鑑賞の記録を手掛かりとする。

そのうえで重要になるのが、日本においてその対象が何をどのように見られ、なぜその位置に物が置かれ、あるいは描かれてきたのかを解釈する作業である。この解釈を経ずに線を引き、数値を並べても、なぜその位置が選ばれたのかを説明できない。2.3で述べた、分析者が想定した比率に合わせて線を当てはめてしまう危険を避けるためにも、この段階を測定の前に置く。

3.3 凡例

解釈を踏まえたうえで、何を測定し、どの位置を境界とみなすかを凡例として定め、同じ条件にもとづいて抽出を行う。凡例は三つの層からなる。

3.3.1 凡例A 線種と表示方法

図の上でどの線をどのように表示するかを定める。七種類を設けている。

黄線で示す外郭基準線は、測定の範囲を規定するもので、これに囲まれた縦と横をそれぞれ100%として扱う。赤実線で示す直交構成抽出線は、画面のなかで要素の境界、視覚的な重心、密度の変化が生じる位置を、水平または垂直の線に置き換えたものである。比率の算出に用いるのは、この二種類のみとする。

残る五種類は、構図の理解と組版への変換のために表示するもので、比率の計算には含めない。緑線の紙面中心軸は50%位置を示し、要素がどれだけ偏っているかを比較する基準となる。青点線の傾斜構成抽出線は斜め方向の流れを、半透明黄色の密集領域指示面は視覚的な重みが集まっている範囲を示す。赤点線の段落間アキ基準線と灰方眼の基準テキストサイズは、抽出した比率を実際の組版寸法へ置き換える段階で用いる。

3.3.2 凡例B 機能名称

線には左から、上から順にX1、Y1という番号を振るが、これは配列の順序を示すにすぎない。そのため、その線をなぜその位置に引いたのかを示す名称を併記する。

主塊開始線は視覚的なまとまりが始まる位置を、主塊視覚重心線は視覚的な重みが最も集中する位置を、余白面開始線はまとまった余白が始まる位置を示す。前景境界線は手前の要素と奥の領域の境目を、遠景開口線は奥の領域が見える範囲の境界を、密度転換線は描き込みの密度が切り替わる位置を、副次要素境界線は第二の主要要素が始まる位置を示す。

何を区切るための線であるかを言葉で説明できないものは、算出の対象としない。一本だけ突出した枝や微細な装飾のように、画面全体の分割に大きく関与しない線は除外する。この条件は、ある比率が確認されたとしてもなぜその位置が構成上重要なのかを説明できなければ応用の根拠が弱いという、2.3で述べた問題への対応にあたる。

3.3.3 凡例C 分析カテゴリ

作品全体をどのような構図の型として捉えるかを分類する。ここで分類するのは描かれた対象の種類ではなく、要素どうしが

どのような関係を形成しているかである。主塊と余白面、対置と中間領域、前景フレームと奥行き、反復と変奏、水平分節と上下構成、垂直反復と高低差、密度差と空間の抜けの七つを設けている。

対象の種類を問わないため、時代も作者も題材も異なる作品を、共通する構図原理にもとづいて横断的に比較できる。一つの作品に複数の型が認められる場合は、最も支配的なものを主カテゴリ、それを補うものを副カテゴリとして併記する。

3.4 比率の算出

外郭基準線に囲まれた縦と横をそれぞれ100%とし、線と線のあいだの距離を全長で割って百分率へ変換する。

測定は縦横の長さの比較に限定しない。全体に対して物と余白が占める割合、主要な要素が置かれる位置、要素間の距離、密集した部分から開放された部分への変化点など、空間を構成する複数の関係を扱う。

算出結果は組版で扱いやすい整数に整理する。小数点以下を処理した結果、合計が100に満たない場合は、不足分を最終区間へ一括して加算せず、小数部の大きい区間から順に1%ずつ配分する。整数化後の数値は、各区間の実際の幅や高さで視覚的に対応していることを原図と照合して確認する。

■ 4. 分析

4.1 分析の考え方

一つの作品や空間から得た数値だけを、日本的な比率として扱うことはしない。異なる時代、作者、地域、分野に属する複数の対象を横断的に分析し、繰り返し現れる関係と、それぞれの対象に固有の特徴を整理する。一定の関係が複数の対象に確認できた場合、それを日本の美術・文化のなかで歴史的に選択されてきた構成の傾向として位置づける。

作品間の比較にあたっては、XI同士というように位置番号で対応させるのではなく、主塊開始線同士というように機能名称で対応させる。位置番号は作品内での配列を示すにすぎず、異なる作品の同じ番号が同じ役割を担うとはかぎらないためである。

ここでいう日本の美的感覚とは、日本人に生まれつき備わった不変の性質ではなく、さまざまな時代や分野において選択され、受け継がれ、変化してきた空間や配置の捉え方を指す。

4.2 分析対象の全体像

6分類35項目の枠組みを設けている。自然物、工芸、空間・建築、芸能・身体表現、文学・言語、風習・所作である。

4.3 現時点までの分析

現在は自然物のうち絵画を中心に分析を進めている。桜を主題とする作品では、時代の異なる複数の作品を並べることで、同じ主題であっても構図の型が異なることが確認された。空間・建築の分類については、建築の実測図と庭園の平面図への適用に着手した段階である。

■ 5. グリッドの生成

5.1 変換の考え方

抽出した比率は、元となった対象の外観をそのまま再現するためには用いない。全体をどのような割合で分けるか、どこに情報の重心を置くか、どの程度の余白を設けるか、どのような順序で視線を導くかといった、異なる内容にも応用できる設計指標へ変換する。

5.2 グリッドの構造

制作するグリッドは二層で構成する。大きな骨組みでは、情報が集まる領域、余白の広がり、重心の位置、視線の流れを定める。細かな区切りでは、本文、見出し、段落、図版などの配置を調整し、実際に読むことのできる紙面へ展開する。

この二層構造は、2.1および2.3で確認した、活字という小さな単位から書物全体までを連続した尺度で調整するという考え方を踏まえたものである。抽出した比率が紙面全体の分割にとどまらず、実際に文字を置ける寸法まで展開されて初めて、組版の方法として成立する。

■ 6. 組版実験と評価

6.1 文章の構成要素の整理

まず扱う文章の構成要素を整理する。見出し、本文、注釈、図版などが紙面のなかでそれぞれどのような役割を担い、読み手にどのような印象を与えるかを確認する。

6.2 実験の方法

分析によって得られた空間の捉え方、たとえば紙面の上部と下部、左右のそれぞれがどのように扱われてきたかという知見を当てはめ、目的の異なる複数の案を制作する。情報を素早く読み取ることを重視した構成、余白によって考える時間を生む構成、視覚的な緊張感を重視した構成などを比較する。あわせて、既存の方法にもとづくグリッドによる組版と照合し、それぞれがどのような内容や目的に対して有効に働くかを確認する。

6.3 評価の観点

読みやすさだけでなく、内容の理解、視線誘導、読む速度、余白によって生まれる思考の時間、紙面から受ける印象などを扱う。これにより、速く正確に読むことを助ける組版と、立ち止まって内容を考えながら読むことを促す組版の双方について、その有効性を検討する。

■ 7. 現時点の見通しと今後の課題

7.1 現時点で見えてきたこと

絵画を対象とした分析を通じて、同じ主題を扱う作品であっても、構図の型は必ずしも一致しないことが確認された。このことは、日本の美的感覚を単一の比率として取り出すのではなく、複数の型として整理すべきであることを示している。

また、線を引く位置は測定の前に解釈を経ることではじめて根拠を持つ。凡例を三層に分けたことで、図上の表示、線を引いた理由、作品全体の捉え方をそれぞれ別の水準の情報として扱えるようになった。これにより、条件の異なる対象を同じものさしで比較する見通しが立った。

7.2 今後の展開について

以上を踏まえると、日本の美術・文化から取り出した比率は、

単一の日本的グリッドとしてではなく、内容や目的に応じて選択できる複数の生成方法として整理できるのではないかと考えている。

この見通しは、チヒョルトがシンメトリックな構成とアシンメトリックな構成をともに有効な方法として認めるに至ったことや、絶対的に正しい一つの版面配置が存在するという考え方を退けたことと重なる。組版の構成方法が一つに固定されるものではなく、扱う内容や目的に応じて選択されるべきものであるならば、選択肢として用意される構成方法は、ヨーロッパの歴史的条件から生まれたものだけである必要はない。

既存のグリッドが情報を整理する枠として機能するのに対し、本研究で生成するグリッドは、扱う内容の性格に応じて構成そのものを変えるものになると見込んでいる。ただしこれは現時点での見通しであり、対象を絵画以外へ広げ、実際に組版を制作して評価を行うことではじめて確かめられる。

7.3 今後の課題

第一に、分析対象が限られているため、今後の追加分析によって、X軸・Y軸の構成線の本数や位置が変動する可能性がある。対象数を増やし、平均グリッドに採用する線の基準を検証する必要がある。

第二に、平均比率をA4判縦位置の紙面へ適用した結果は、現時点での試行である。今後は、モジュール変換時の誤差を確認するとともに、異なる紙面寸法への展開方法を検討する。

第三に、日本以外の対象も同じ方法で分析し、日本の構成に固有の傾向と、他文化にも共通する特徴を区別する必要がある。

7.4 最終的な成果物

本研究の最終的な成果は、日本の美術・文化から構成上の比率を抽出する分析方法、分析結果を体系的に整理した記録、それらの比率にもとづく組版用グリッド、研究と制作の過程をまとめた書物である。デザイン学科の卒業制作展では、対象の分析から比率の抽出、グリッドの生成、組版への変換に至る過程を、印刷物、図版、ディスプレイなどによって直感的に理解できる形で提示を行う予定である。

参考文献

古賀稔章 『『グリッドシステム』の歴史認識と方法論の成立背景について』『多摩美術大学研究紀要』第35号、2020年、pp.125–137。

ヨゼフ・ミューラー＝ブロックマン 『グリッドシステム グラフィックデザインのために——グラフィックデザイナー、タイポグラフィ、展示デザイナーのための手引き』古賀稔章訳、白井敬尚監修、ボーンデジタル、2019年。

ヤン・チヒョルト 『アシンメトリック・タイポグラフィ』渡邊翔訳、鹿島出版会、2013年。

エミール・ルーダー 『タイポグラフィ タイポグラフィ的造形の手引き』スミ・シュミット訳、室賀清徳監訳・編集、ボーンデジタル、2019年。

ヤン・チヒョルト 「紙面と版面の明晰なプロポーショナル」武村知子訳、『アイデア』第321号、誠文堂新光社、2007年、pp.199–214。